

编程建模学习手册

手册结构

1. FreeCAD 基础操作（界面、视图、文件管理）
2. 草图与约束（几何约束、尺寸约束）
3. 特征建模（拉伸、旋转、挖槽、圆角、倒角、抽壳、阵列、布尔）
4. 编程建模基础（Python 变量、循环、条件、函数）
5. 编程控制几何体（参数化建模）
6. 结构设计（手机支架倾角、承托与稳定；储物盒槽口和 0.35mm 单边装配间隙）
7. FreeCAD 原生装配（Assembly、Grounded、Fixed、Joint 与运动验证）
8. 桥梁跨学科建模（正弦拱线、桁架和传力路径）
9. 有限元分析（FreeCAD FEM、材料、网格、约束、载荷与 CalculiX 求解）
10. 切片、打印与试验（Cura、层高、填充、支撑、打印记录和承重验证）
11. 综合项目（选题、建模迭代、证据文档与并行展评）

配套

- 21 课时课堂代码（已整合到样件生成代码；模块三、四、五各增加 1 课时）
- 教学样件 10 项主编号（含钥匙扣手动版、桥梁 FEM、切片演示块和结课项目参考），位于 03_ 教学样件 _FCStd 与 STL/